

Họ và tên: Lớp môn học: 66CS1

MSSV:.....

Câu 1: Cho dạng toàn phương $\omega(x, y) = -5x^2 - 8xy + 10y^2$. Biểu thức dạng chính tắc của dạng toàn phương $\omega(x, y)$ có dạng: $\omega(x_1, y_1) = \lambda x_1^2 + \mu y_1^2$. Kết quả nào sau đây đúng?

- A. λ và μ có giá trị dương.
- B. λ và μ có giá trị âm.
- C. $\lambda \cdot \mu = 0$
- D. λ và μ có giá trị trái dấu.

Câu 2: Cho F là một phép biến đổi tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$. Có $F(1, -1, 1) = (2, -2, 2)$ và $F(1, 2, 0) = (-2, -4, 0)$, $F(1, 2, 1) = (0, 0, 0)$. Véc tơ nào sau đây chắc chắn là véc tơ riêng của F ?

- A. $(1, -1, 1), (-2, -4, 1), (-1, -2, 1)$.
- B. $(1, -1, 1), (-1, 2, -1)$.
- C. $(1, -1, 1), (-2, -4, 0), (1, 2, 1)$.
- D. $(1, -1, 1), (1, 2, 0), (0, 0, 0)$.

Câu 3: Hệ véc tơ nào sau đây **không** là cơ sở của không gian $\mathcal{P}_2[x] = \{p(x) = a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ với hai phép toán thông thường?

- A. $\{x + 1, x^2 + 2x, x - x^2\}$
- B. $\{x - x^2, 1 + 2x, x^2\}$
- C. $\{x^2, 2x^2 + 1 + x, 1 - x\}$
- D. $\{1, 2 + x - x^2, x - x^2\}$

Câu 4: Hệ véc tơ nào sau đây là cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$ với hai phép toán thông thường?

- A. $\{a = (0, 1, 0), b = (0, 2, 0), c = (0, 0, 1)\}$
- B. $\{a = (1, 1, 0), b = (0, -1, 0), c = (0, 0, 0)\}$

C. $\{a = (1, -1, 1), b = (0, 1, 2), c = (1, 0, 4)\}$

D. $\{a = (1, 1, 0), b = (0, 1, 0)\}$

Câu 5: Cho f là phép biến đổi trực giao trong không gian O clit E . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- MĐ1: f bảo toàn tích vô hướng
- MĐ2: Ảnh của 2 véc tơ độc lập tuyến tính qua f là 2 véc tơ trực giao
- MĐ3: f bảo toàn độ dài véc tơ
- MĐ4: f luôn có đủ véc tơ riêng lập thành một cơ sở trực chuẩn.

A. MĐ2, MĐ3, MĐ4

B. MĐ3, MĐ4

C. MĐ1, MĐ2

D. MĐ1, MĐ3

Câu 6: Cho $f : V \rightarrow V$ là một phép biến đổi tuyến tính. Cho u, v là véc tơ riêng lần lượt tương ứng với giá trị riêng λ, μ . Mệnh đề nào sau đây đúng:

- MĐ1: Nếu $\lambda \neq \mu$ thì $\{u, v\}$ là một hệ độc lập tuyến tính
- MĐ2: $f(u) = \lambda u, f(v) = \mu v$
- MĐ3: $f(u + v) = \lambda(u + v)$
- MĐ4: $f(u - v) = \lambda u - \mu v$

A. MĐ1, MĐ2, MĐ4

B. MĐ1, MĐ3, MĐ4

C. MĐ1, MĐ2, MĐ3, MĐ4

D. MĐ3

Câu 7: Cho V là không gian tuyến tính, $\dim V = n$. E là một hệ véc tơ trong V . Cho các mệnh đề sau:

- MĐ1: E là cơ sở của V nếu E là hệ sinh của V và E độc lập tuyến tính.
- MĐ2: E là cơ sở của V nếu E độc lập tuyến tính và E có n véc tơ.
- MĐ3: E là cơ sở của V nếu E là hệ sinh của V và E có n véc tơ.

- MD4: E là cơ sở của V nếu mọi véc tơ trong V đều biểu diễn qua E .

Mệnh đề nào đúng?

- A. MD1, MD3, MD4
- B. MD1, MD2, MD4
- C. MD1, MD2, MD3
- D. Cả 4 mệnh đề đều đúng.

Câu 8: Tìm giá trị của tham số m để dạng toàn phương sau xác định dương: $\omega(x, y) = mx^2 + 2y^2 + 12xy$.

- A. Không có giá trị m
- B. $m < 18$
- C. $m > 0$
- D. $m > 18$

Câu 9: Tìm m để đường bậc 2 sau $2x^2 + 5y^2 + 2mxy - 7\sqrt{14}x - 4 = 0$ là phương trình của một parabol.

- A. Không có giá trị của m
- B. $m = \sqrt{10}, m = -10$
- C. $m = 10, m = -10$
- D. $m = \sqrt{10}, m = -\sqrt{10}$

Câu 10: Biết $\lambda = -2$ là một giá trị riêng của phép biến đổi tuyến f , Id là ánh xạ đồng nhất. Khi đó phép biến đổi tuyến tính $g = f^3 - 3f - Id$ có giá trị riêng là:

- A. 0
- B. 1
- C. -2
- D. -3

Câu 11: Trong không gian $\mathbb{R}^2$, quy tắc nào sau đây là quy tắc của tích vô hướng?

- A. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 3xx' + 6yy' - 2x'y - 2xy'$
- B. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 3yy' - 2x'y - 2xy'$

C. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = -2xx' + yy' - 3x'y - 4xy'$

D. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + 4yy' - x'y + xy'$

Câu 12: Cho A là không gian con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi véc tơ $(1, -2, 3)$. Hệ véc tơ nào sau đây thuộc A ?

A. $\{u = (1, -2, 3), v = (-2, -4, -6)\}$

B. $\{u = (2, -4, 6), v = (0, 0, 0)\}$

C. $\{u = (0, 0, 0), v = (3, 6, 9)\}$

D. $\{u = (2, -2, 6), v = (1, 2, -3)\}$

Câu 13: Cho E là cơ sở chính tắc, $B = \{a = (1, -1), b = (2, 4)\}$ là một cơ sở của không gian $\mathbb{R}^2$. Định thức của ma trận chuyển cơ sở T_E^B là:

A. 2

B. -2

C. 6

D. -6

Câu 14: Phân loại dạng toàn phương $\omega(x, y, z) = -2x^2 + 4xy - 8y^2 - 5z^2$

A. Xác định âm

B. Bán xác định dương

C. Không xác định dấu

D. Xác định dương

Câu 15: Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2y - z, -2x - y + 2z, x + z)$. Chọn đáp án đúng.

A. $\text{Ker } f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, 2), (1, 0, 1)$

B. $\text{Ker } f = \{0\}$

C. $\text{Ker } f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(1, 0, 1), (1, 1, 1)$

D. $\text{Ker } f$ là không gian sinh bởi các véc tơ $(0, 0, 0), (1, 1, -1)$

Câu 16: Cho các tập con của $\mathbb{R}^3$: $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$ $N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 4\}$ $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + z - 2 = 0\}$ $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 4y = 0\}$ Tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

- A. M, P, Q
- B. M, N, P, Q
- C. M, P
- D. M, Q

Câu 17: Hãy chỉ ra véc tơ nào sau đây là véc tơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

- A. $(1, -1, 4)$
- B. $(1, 2, 3)$
- C. $(-1, 2, 0)$
- D. $(1, -2, 1)$

Câu 18: Cho V là một không gian tuyến tính thực, hệ $E = \{a, b, c, d\}$ là một cơ sở của V , x là một véc tơ trong V thỏa mãn: $x = 4c - 2b + 3a - 5d$. Tọa độ của x trong cơ sở E là:

- A. $(4, 1, 3, -5)$.
- B. $(3, -1, 2, -5)$
- C. $(3, -2, 4, -5)$.
- D. $(4, -2, -5, 3)$.

Câu 19: Cho V là không gian tuyến tính thực. Hệ véc tơ $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của không gian V . Hệ nào sau đây cũng là cơ sở của V :

- A. $\{u_1, u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3\}$
- B. $\{u_1, u_1 + u_2, u_2 - 2u_3\}$
- C. $\{u_2, u_1 + u_2, 2u_1 + u_2, u_2 + u_3\}$
- D. $\{u_1, u_3 + 2u_2, u_1 + 2u_2 + u_3\}$

Câu 20: Tìm giá trị m để ánh xạ tuyến tính $f(x, y) = (2x - 4y, x + my)$ có véc tơ riêng là $(2, 1)$.

- A. $m = -3$
- B. $m = -2$
- C. $m = 3$
- D. $m = -1$

Câu 21: Trong không gian $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 3xx' + yy'$, hệ véc tơ nào sau đây là hệ cơ sở trực chuẩn?

- A. $\{u = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}), v = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}})\}$
- B. $\{u = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), v = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{2}})\}$
- C. $\{u = (1, -2), v = (2, 3)\}$
- D. $\{u = (\frac{1}{\sqrt{31}}, \frac{-2}{\sqrt{31}}), v = (\frac{2}{\sqrt{31}}, \frac{3}{\sqrt{31}})\}$

Câu 22: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (5x + 6y, 2x + 4y)$. Ma trận của f trong cơ sở gồm các véc tơ riêng của f là

- A. $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Câu 23: Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (3x + 3y - z, x - 2y)$. Một cơ sở của không gian vector $\text{Im} f$ là:

- A. $\{(3, 1), (3, -2)\}$
- B. $\{(3, 1), (3, -2), (-1, 0)\}$
- C. $\{(1, -2), (0, 0)\}$
- D. $\{(1, -2), (-2, 4)\}$

Câu 24: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x + 5y, -x + 8y)$. Các giá trị riêng của f là

- A. $\lambda_1 = -7, \lambda_2 = -3$
- B. $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8$
- C. $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 7$
- D. $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -7$

Câu 25: Cho $B = \{b_1 = (1, 1, 0), b_2 = (1, 1, 1), b_3 = (0, 1, 2)\}$ là cơ sở trong $\mathbb{R}^3$. Tọa độ của véc tơ $c = (-1, 3, 5)$ trong cơ sở B là

- A. $(4, 3, -2)$
- B. $(2, 3, 4)$
- C. $(2, -3, 4)$
- D. $(-2, 3, 4)$

Câu 26: Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là một phép biến đổi tuyến tính. $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Biết $F(e_1) = (0, 0, 0)$, $F(e_2) = (0, 0, 0)$, $F(e_3) = e_2$. Vậy số chiều của $\text{Im}f$ và $\text{Ker}f$ lần lượt là

- A. 2 và 2
- B. 1 và 2
- C. 3 và 0
- D. 2 và 1

Câu 27: Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x - 3y, 2x - y)$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$ là

- A. $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} -3 & -8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Câu 28: Trong không gian $\mathbb{R}^3$, cho $u = (1, -1, 5)$ và tích vô hướng $\langle (x, y, z), (x', y', z') \rangle = xx' + 2yy' + zz'$. Khi đó, độ dài của vector u là:

- A. $|u| = 2\sqrt{7}$
- B. $|u| = 7$
- C. $|u| = 3\sqrt{3}$
- D. $|u| = 28$

Câu 29: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, -2x - 2y)$. Số chiều của không gian nhân $\text{Ker}f$ là

- A. 0
- B. 1

C. 2

Câu 30: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (-x + y, 3x + ay)$. Cho $v = (5, 13)$, tìm $f^{-1}(v)$

- A. $(-2, 4)$
- B. $(2, -1)$
- C. $(2, 3)$
- D. $(-1, 4)$

(Lưu ý: Đề bài câu 30 trong ảnh bị cắt một phần nhỏ, nội dung được suy luận dựa trên cấu trúc câu hỏi)

Câu 31: Ánh xạ $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là ánh xạ tuyến tính, $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$. Cho $F(e_1) = (1, 1), F(e_2) = (2, -3)$. Khi đó $F(1, -1)$ là

- A. $(3, -2)$
- B. $(-1, 4)$
- C. $(1, 4)$
- D. $(-1, -4)$

Câu 32: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Ảnh của véc tơ $u = (2, 4)$ qua f là:

- A. $(-6, 4)$
- B. $(-2, 20)$
- C. $(2, 20)$
- D. $(-6, 16)$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

TS Nguyễn Bằng Giang